

EXAMEN ORAL PRACTICO - HIDROGRAFIA CATEGORIA A

CMFP S5A - Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

#Fecha del examen:** 28 de mayo de 2026 #Evaluador:** Capitan de
Coberta Alvarez Orduz Omar Sebastian

DATOS TECNICOS EXTRAIDOS DE LOS PROYECTOS

GRUPO A (COTECMAR) – 16 febrero 2026

Parametro	Valor
Embarcacion	Soundermax
MB	Kongsberg EM2040P (pin 6 z-pole, babor)
SB	Kongsberg EA440 (estribor, polo unico)
GNSS	SeaPath 130 + Trimble R10
Motion sensor	MRU 5+
Offset MRU 5+	(0, -0.195, -0.445) – relativo al transductor MB
Offset GNSS MB	(0.35, -0.44, -3.14) – relativo al transductor MB
Offset GNSS SB	(0, 0, -1.53) – 1.20m a linea de agua + 0.33m a transductor
SVP	2 perfiles: 8:30 (6.38m prof) y 12:00 (3.10m prof)
Tide	RLC_BCA del CIOH DIMAR, correccion -0.025m a LAT
Blancos	NO SE ADQUIRIERON
Calado	0.40m
	Darsena COTECMAR,

Area

Bocagrande

GRUPO B (ESCOLLERA) – 30 enero + 16 febrero 2026

Parametro	Valor
Embarcacion	Soundermax / Soundermax VII
MB	Kongsberg EM2040P (400 kHz)
SB	Kongsberg EA440SP (38+200 kHz)
GNSS	Trimble R12i RTK
Motion sensor	MRU 5+
SVP	2 perfiles: 8:29 (15m) y 13:44 (15m)
Tide	RLS_BCA del CIOH DIMAR (SPOM/Hydras), correccion -0.025m a LAT
Blancos	SI: Boya E1 Verde y E2 Roja (ambas 5.56m)
Area	Escollera Bahia de Cartagena
Duracion	2 dias (30 enero MB, 16 febrero SB)

NUEVAS PREGUNTAS TECNICAS PRACTICAS

Estas preguntas van al corazon de la calidad del levantamiento – cosas que un operador experimentado debe saber responder sin pensar.

PREGUNTAS TECNICAS DE CAMPO

P1 – Calibracion en tiempo real (para cualquiera)

“Estan en medio de la adquisicion a las 10:30. El ecosonda empieza a mostrar profundidades inconsistentes – 8.2m, 8.5m, 8.1m en el mismo punto en tres pasadas consecutivas. ¿Que tres cosas verifican PRIMERO antes de seguir adquiriendo?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: 1. Verificar el check bar** – ¿el bias cambio desde la manana? Con estructuras de acero cerca (rieles, muelles), el campo magnetico puede afectar el transductor. 2. **Verificar el SVP** – ¿la estratificacion termica cambio entre las 8:30 y las 10:30? Un perfil de 6.38m a las 8:30 puede no representar la columna de agua a las 10:30 con

calentamiento solar. 3. **Verificar el MRU** – ¿esta compensando correctamente? Con viento aumentando, el roll puede exceder los límites de compensación del MRU 5+.

#Lo que no debe decir:** “Sigo adquiriendo y arreglo en post-procesamiento” = respuesta incorrecta.

P2 – Verificación vertical rápida (para cualquiera)

“Es 14:00. Han adquirido 4 horas de datos. Quieren verificar que el datum vertical está correcto sin volver a tierra. Tienen GPS RTK, el ecosonda, y un poste de amarre visible en el muelle. ¿Cómo hacen la verificación en 10 minutos?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Paso 1:** GPS RTK en el poste de amarre -> obtener elevación MSL en tiempo real. - **Paso 2:** Ecosonda debajo del poste -> medir profundidad. - **Paso 3:** Sumar profundidad + calado + offset Z del transductor = elevación del fondo en MSL. - **Paso 4:** Comparar con la reducción de marea en ese instante. - **Paso 5:** Si profundidad reducida != profundidad medida $\pm 0.10\text{m}$ = problema con datum.

#Variante rápida:** Si no hay poste, usar la propia embarcación: GPS en la cubierta = elevación conocida; el ecosonda mide al fondo; la diferencia debe coincidir con la marea reducida.

P3 – Densidad de líneas vs tiempo (para cualquiera)

“Tienen 6 horas de ventana de marea para levantar 2.64 millas náuticas (4889m) de multihaz. La especificación requiere 150% de cobertura lateral. ¿Cuántas líneas paralelas necesitan y a qué velocidad? Si el viento aumenta y solo pueden mantener 3 nudos en vez de 4, ¿qué sacrifican primero: cobertura, resolución, o líneas de verificación?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Cálculo: - **Swath del EM2040P a 10m profundidad ? 120m (ángulo de apertura 140°) - 150% cobertura = $120\text{m} \times 1.5 =$ necesitan superposición de 60m entre líneas adyacentes - Espaciado entre líneas = $120\text{m} - 60\text{m} = 60\text{m}$ - $4889\text{m} / 60\text{m} = 81$ líneas** (redondeado) - Tiempo por línea: $4889\text{m} / (4 \text{ nudos} \times 1852\text{m/nudo}) = 0.66$ horas = 40 min/línea - Total: $81 \times 40 \text{ min} = 3240 \text{ min} = 54$ horas = **IMPOSIBLE en 6 horas - Solución real:** Reducir swath a 80m (100% cobertura) o usar modo de alta resolución con swath reducido. - **Sacrificio:** A 3 nudos, el tiempo por línea aumenta a 53 min. Aun imposible. Deben reducir área o aceptar 100% cobertura (no 150%).**

PREGUNTAS PRACTICAS POR ESTUDIANTE

GRUPO A (COTECMAR) – Nota: 7.5

PEREZ LONDONO ROBERTO (Jefe de Campo)

PREGUNTA 1: Ubicacion del motion sensor y offsets

“En su M2-FOR-065 para multihaz, el MRU 5+ esta en offset (0, -0.195, -0.445) relativo al transductor EM2040P. El SeaPath 130 esta en (0.35, -0.44, -3.14). Pero en el monohaz, el GNSS esta en (0, 0, -1.53) porque usaron un polo unico en estribor. ¿Por que la configuracion del multihaz usa montaje USM en pin 6 del z-pole en babor mientras que el monohaz usa polo unico en estribor? ¿Que error de roll introduce esto si la embarcacion lista 3? durante un giro?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Configuracion MB:** USM (Underwater Sensor Mount) en pin 6 = z-pole de 3.14m. Esto aleja el transductor del casco para evitar burbujas y ruido del motor. - **Configuracion SB:** Polo unico en estribor = instalacion superficial simple. No requiere profundidad porque el SB no es sensible a burbujas como el MB. - **Error de roll:** Si la embarcacion lista 3? a estribor, el z-pole en babor se mueve en sentido contrario. La correccion de roll del MRU compensa, pero el offset Y de -0.195m significa que el MRU no esta exactamente sobre el eje de roll. - **Calculo del error:** Error horizontal = offset Y x sin(roll) = $0.195\text{m} \times \sin(3^\circ) \approx 0.010\text{m} = 1\text{cm de error}$. Pequeno pero acumulativo. - **Lo que NO hicieron:** No documentaron por que eligieron pin 6 (hay 12 posiciones) ni evaluaron si pin 4 o 5 habrian sido mejores para esta darsena.

PREGUNTA 2: SVP – Cuantos, donde y por que

“Segun su M2-FOR-067, tomaron 2 perfiles de SVP: uno a las 8:30 en 6.38m de profundidad y otro a las 12:00 en 3.10m. ¿Por que el segundo perfil esta en agua mas somera? ¿Detectaron estratificacion termica entre ambos perfiles? ¿Por que no tomaron un tercer perfil a las 15:00 cuando la temperatura superficial del agua habria cambiado despues de 6 horas de insolacion?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Horario 8:30:** Primera SVP antes de iniciar = condicion matutina, agua mas fria, posiblemente mas homogenea. - **Horario 12:00:** Segunda SVP en agua mas somera (3.10m vs 6.38m) = probablemente cerca de la costa o en zona diferente de la darsena. - **Estratificacion:** No documentaron comparacion entre perfiles. En febrero (epoca seca), el Caribe colombiano tiene estratificacion termica debil pero presente. - **Tercer perfil:** No lo tomaron. La justificacion correcta seria: “No fue necesario porque la diferencia entre perfiles fue menor al umbral de significancia para el rango de profundidades del levantamiento.” Pero ellos NO evaluaron esto. - **IHO S-44:** Recomendado SVP cada 4 horas o cuando cambien condiciones. Con 3.5 horas entre perfiles, estuvieron dentro del umbral, pero el cambio de profundidad del perfil sugiere que movieron el equipo sin documentar por que.

PREGUNTA 3: Tide gauge – Distancia y benchmark

“Aplicaron correccion de mareas del mareografo RLS del CIOH en Cartagena con correccion de -0.025m a LAT. ¿A que distancia esta el mareografo de la darsena COTECMAR? Si es mas de 2km, ¿como justifican que la correccion es representativa para su area de 200m de ancho? ¿Hicieron verificacion vertical con un benchmark local?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Distancia CIOH-COTECMAR:** Aproximadamente 3-4km (COTECMAR Bocagrande vs CIOH en Manga). - **IHO S-44 75.2.3:** La estacion mareografica debe estar “dentro del area de levantamiento” o justificarse la extrapolacion. A 4km, el gradiente de marea puede ser significativo en bahias complejas. - **Verificacion vertical: NO LA HICIERON.** Su M2-FOR-069 dice “NO SE ADQUIRIO TOMA DE BLANCOS.” - **Benchmark rapido:** Para verificacion vertical rapida: 1. Identificar un punto fijo en la estructura portuaria (muelle, balaustrada) 2. Medir elevacion con GPS RTK respecto a MSL 3. Comparar con la reduccion de marea en ese instante 4. Diferencia >0.05m = problema con el datum - **Su error:** No documentaron verificacion independiente del datum vertical. Confiaron ciegamente en el mareografo remoto.

RODRIGUEZ PUENTES NICOLAS (Proceso)

PREGUNTA 1: Calibracion en tiempo real durante adquisicion

“Son las 10:30 del 16 de febrero. Han adquirido 2 horas de datos multihaz. El operador de Hypack nota que las profundidades en las lineas de retorno son 10cm mas sombras que en la ida, en el MISMO punto. ¿Que verifican PRIMERO – el check bar, el SVP, o el MRU? Y si el check bar ahora da 1.02m en vez de 0.99m de la mañana, ¿que decision toman AHORA, en el campo, sin esperar a post-procesamiento?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Sintoma clave:** Diferencia sistematica entre ida y retorno = probable error de pitch o heave. - **Verificacion 1 (rapida, 2 min):** Check bar en el momento. Si cambio de 0.99m a 1.02m = bias cambio +3cm. - **Verificacion 2 (5 min):** SVP rapido. Si la columna de agua se calento, la velocidad del sonido cambio y la profundidad medida cambia proporcionalmente. - **Verificacion 3 (visual):** MRU 5+ – ¿esta el LED de status verde? ¿Hay alarma de “excessive motion”? - **Decision en campo:** - Si check bar cambio: Aplicar nuevo bias en Hypack (Vessel File -> edit) y CONTINUAR, documentando el cambio en M2-FOR-066 (minuta). - Si SVP cambio: Tomar nuevo perfil, cargarlo en Hypack, y RE-ADQUIRIR las ultimas 2 lineas con SVP incorrecto. - Si MRU falla: ABORTAR. No hay correccion en post-procesamiento para datos con MRU defectuoso. - **Respuesta incorrecta:** “Lo arreglo en Caris despues” = INVALIDA los datos.

PREGUNTA 2: Densidad de lineas vs tiempo disponible

“Su M2-FOR-068 muestra 20 lineas de multihaz en 4889m, completadas en un dia. Pero su instrucciones M2-FOR-056 dice ‘Orden Especial con 100% cobertura’. El EM2040P a 10m de profundidad tiene swath de ~120m. Con

20 líneas en 4889m, el espaciado promedio es 244m. ¿Esto da 100% cobertura? Si no, ¿cuántas líneas NECESITABAN realmente?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Cálculo real: - **Área aproximada:** $4889\text{m} \times \text{ancho promedio (estimado 50m)} = 244,450 \text{ m}^2$ - Swath EM2040P a 10m: ~120m (con ángulo de apertura 140?) - 100% cobertura con 20% de solape = espaciado entre líneas = $120\text{m} \times 0.8 = 96\text{m}$ - Líneas necesarias = $4889\text{m} / 96\text{m} = 51$ líneas** (mínimo) - Ellos hicieron 20 líneas = **solamente 39% de la cobertura requerida** - **PERO:** Su área no es rectangular. Las 20 líneas cubren la darsena en zig-zag, no paralelo. - **Respuesta correcta del estudiante:** Debe admitir que la cobertura es insuficiente o justificar por que el zig-zag compensa. - **Trampa:** Si defiende las 20 líneas como suficientes = no entiende la geometría del swath.

PREGUNTA 3: Verificación de datum vertical sin benchmark

“No tomaron blancos (M2-FOR-069 dice ‘NO SE ADQUIRIRIO’). Es 14:00, están en el campo, y el Capitán de Puerto quiere saber si la profundidad de -10m en su carta es segura para un buque con calado de 9.5m. ¿Cómo verifican en 5 minutos que su datum vertical no tiene error de 0.5m?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Problema:** Sin blancos, no hay verificación independiente del datum vertical. - **Solución rápida (5 min):** 1. Ubicar un punto de amarre en el muelle con coordenadas conocidas (o medir con RTK) 2. Medir profundidad con ecosonda justo al lado del punto de amarre 3. Medir altura del punto de amarre sobre el agua con cinta métrica 4. Comparar: Profundidad + altura sobre agua = elevación del fondo = debe ser constante 5. Aplicar reducción de marea: si el resultado no coincide con la batimetría previa $\pm 0.1\text{m}$ = error en datum - **Sin punto de amarre:** Usar la propia embarcación: - RTK en cubierta = elevación conocida en MSL - Ecosonda mide al fondo - Calado + offset Z + profundidad = elevación del fondo - Comparar con la reducción de marea en ese instante - **Respuesta incorrecta:** “No podemos verificar sin benchmark” = falso, hay métodos rápidos. - **Lo que NO hicieron:** No documentaron ninguna verificación. Simplemente confiaron en el mareógrafo del CIOH.

“En su cálculo de TPU, usaron error del sensor mareográfico = 0.002m. Pero nunca verificaron que el mareógrafo del CIOH estuviera calibrado. Si el mareógrafo tuviera un error de 0.05m (común en sensores de presión sin mantenimiento), ¿cuánto aumentaría su TPU de 0.241m? ¿Cómo habrían detectado esto en campo sin equipo especializado?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Cálculo:** $\text{TPU} = \sqrt{(\text{THU}^2 + \text{TVU}^2)}$. El TVU incluye el error del mareógrafo. - **Error actual:** 0.002m (asumido del datasheet del fabricante). - **Error real potencial:** 0.05m (25x mayor). - **Nuevo TPU:** $\sqrt{(0.242^2 + (0.0252 + 0.052)^2)} = \sqrt{(0.0576 + 0.003125)} = \sqrt{0.0607} = 0.246\text{m}$ (vs 0.241m actual). - **Diferencia:** $+0.005\text{m} = 5\text{mm}$. Pequeña pero crítica para Orden Especial. - **Detección sin equipo:** Comparar la reducción de marea con la elevación GPS del punto de amarre en el muelle. Si el GPS

dice +0.50m MSL y la marea dice +0.45m, hay 0.05m de discrepancia. - **Lo que NO hicieron:** No verificaron independientemente. Solo confiaron en el archivo descargado.

PREGUNTA 2: Patch test y check bar

“Su check bar dio 0.99m vs 1.00m nominal – error del 1%. En Caris HIPS, ¿en que campo específico se aplica esta corrección? Pero el patch test – ¿lo hicieron? Si no, ¿cómo afecta la falta de patch test al error de apuntamiento del swath en aguas de 8.9m de profundidad máxima?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Check bar:** Corrección en Vessel Configuration -> Sonar -> System Bias = +0.01m. - **Patch test: NO LO HICIERON.** O si lo hicieron, no documentaron resultados. - **Error sin patch test:** Los offsets angulares (roll, pitch, yaw) entre el MRU 5+ y el transductor EM2040P no están verificados. - **Efecto en 8.9m:** - Error de roll de $0.1^\circ = 8.9\text{m} \times \tan(0.1^\circ) \times 2 = 0.031\text{m} = 3.1\text{cm}$ en los bordes del swath - Error de pitch de $0.1^\circ = 8.9\text{m} \times \tan(0.1^\circ) = 0.016\text{m} = 1.6\text{cm}$ en lo longitudinal - Estos errores se suman al THU horizontal - **IHO S-44 Orden Especial:** THU $\leq 2\text{m}$. El patch test es obligatorio para demostrar cumplimiento. - **Respuesta correcta del estudiante:** “No hicimos patch test documentado porque...” [debe justificar]. Si dice “no fue necesario” = incorrecto, es obligatorio.

PREGUNTA 3: Procesamiento CUBE vs superficie real

“Usaron CUBE con resolución 0.1m para el multihaz. Pero en una darsena portuaria con paredes verticales de concreto, CUBE asume superficie continua y suave. ¿Cómo afecta esto la detección de objetos de 1m³ que podrían estar en la base de los muelles? ¿Qué alternativa a CUBE habría sido mejor para este entorno artificial?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - CUBE:** Algoritmo estadístico que asume distribución gaussiana del error. Funciona bien en fondos naturales irregulares. - **Problema en darsena:** Las paredes verticales de concreto crean ecos múltiples (multipath) y sombras acústicas. CUBE puede interpretar estos artefactos como “fondo real” o suavizarlos. - **Objetos 1m³:** En la base de muelles, objetos pequeños pueden quedar ocultos en la sombra acústica o confundidos con el eco del muro. - **Alternativa mejor:** - **Modulo “Shoal Detection” de Caris HIPS:** Diseñado específicamente para detectar objetos sobresalientes. - **Análisis de amplitud de retrodispersion:** Los objetos metálicos/artificiales tienen firma acústica diferente al sedimento. - **Visualización 3D con umbral de profundidad:** Superficies con gradiente $>45^\circ$ = probable estructura artificial. - **Lo que NO hicieron:** No mencionaron limitaciones de CUBE en entornos artificiales. Solo aplicaron el algoritmo estándar.

TRUJILLO JARAMILLO JULIAN (Team Member)

PREGUNTA 1: Backup de datos y protocolo de almacenamiento

“Segun la evaluacion, no documentaron protocolo de backup de datos. Durante el procesamiento, trabajaron con archivos KMALL y RAW en Caris HIPS. Si el disco duro de la laptop de procesamiento hubiera fallado a las 18:00 del 16 de febrero, ¿que copias de seguridad tenian y donde estaban almacenadas? ¿Cumple esto con IHO S-44 para levantamientos de Orden Especial?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - IHO S-44 §6.3:** “Los datos brutos deben archivar de manera segura y estar disponibles para posible re-procesamiento.” - **Protocolo estandar:** 1. Copia en disco duro externo inmediatamente despues de cada dia de campo 2. Copia en nube/servidor institucional dentro de 24 horas 3. Verificacion de integridad (checksum MD5/SHA) - **Lo que documentaron:** “Archivos KMALL y RAW. Estructura carpetas no detallada. Sin protocolo backup.” - **Respuesta esperada:** “No teniamos protocolo formal pero...” [debe explicar que hicieron realmente]. Si dice “confiamos en el disco de la laptop” = insuficiente. - **Profesionalismo:** En un proyecto real con DEMA, la perdida de datos brutos invalida el contrato y requiere re-levantamiento a costo del contratista.

PREGUNTA 2: Ecosonda da profundidades inconsistentes

“Es 11:00 del 16 de febrero. El EM2040P esta adquiriendo pero las profundidades oscilan $\pm 0.3\text{m}$ en el mismo punto en pasadas consecutivas. Usted esta en la lancha y no es el procesador. ¿Que le dice al Jefe de Campo? ¿Le pide abortar, seguir, o verificar algo especifico?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - No es decision del Team Member:** Debe comunicar al Jefe de Campo, pero puede hacer recomendaciones tecnicas. - **Verificaciones rapidas (3 min):** 1. “Jefe, el ecosonda oscila $\pm 0.3\text{m}$ – sugiero verificar check bar y MRU antes de continuar” 2. Si check bar cambio: aplicar nuevo bias, documentar, continuar 3. Si MRU esta en alarma: “Sugiero abortar esta linea y reiniciar cuando el viento baje” - **Error comun:** Decir “sigo adquiriendo y ya veremos en procesamiento” = inaceptable. - **IHO S-44:** Los datos con oscilaciones no calificables deben marcarse como “sospechosos” en el log. - **Lo que documentaron:** Nada. No hay minuta de campo detallada (M2-FOR-066 no existe o esta incompleto).

PREGUNTA 3: Verificacion de datum vertical sin benchmark

“Es 14:00, estan en el campo, y el Capitan de Puerto quiere saber si la profundidad de -10m en su carta es segura para un buque con calado de 9.5m. ¿Como verifican en 5 minutos que su datum vertical no tiene error de 0.5m?” “En su informe de procesamiento, mencionan analisis visual en editores Caris pero sin analisis estadistico. En una darsena artificial con paredes verticales, el multipath produce ecos fantasma que parecen fondo real. ¿Como distingue visualmente un eco de multipath de un objeto real en el swath editor? ¿Que patron espacial caracteristico tiene el multipath en lineas paralelas?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Multipath visual:** Aparece como líneas rectas o arcos concéntricos que siguen la geometría del muro. No tienen textura de fondo natural. - **Patrón espacial:** En líneas paralelas, el multipath aparece en la MISMA posición relativa al muro (misma distancia horizontal, misma profundidad aparente). Los objetos reales varían de posición entre líneas. - **Diferenciación:** - **Multipath:** Consistente entre líneas adyacentes, forma regular, profundidad relacionada con la pared - **Objeto real:** Variable entre líneas, forma irregular, profundidad independiente de estructuras - **Herramienta Caris:** Swath Editor con visualización de amplitud (backscatter) ayuda – el multipath tiene amplitud anómala. - **Lo que NO hicieron:** No documentaron criterios de identificación de artefactos. Solo dijeron “edición visual.”

PREGUNTA 3: Metadatos IHO S-100

“Sus metadatos son ‘nombres de archivo básicos’ sin esquema. Según IHO S-100 (que reemplaza S-57), todo producto hidrográfico debe tener metadatos XML con 12 campos obligatorios. Nombren 5 de esos campos que USTEDES deberían haber documentado para que su .csar sea interoperable con el sistema SIG de la Autoridad Marítima de Colombia (Dimar).”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - 12 campos obligatorios IHO S-100: 1. **fileIdentifier** (UUID único del producto) 2. **title** (nombre descriptivo del levantamiento) 3. **abstract** (resumen del propósito y alcance) 4. **purpose** (uso previsto: navegación, dragado, etc.) 5. **lineage** (procesamiento aplicado: CUBE, filtros, etc.) 6. **spatialRepresentation** (sistema de coordenadas EPSG) 7. **verticalDatum** (LAT, MSL, CD, etc. con justificación) 8. **source** (instrumentos utilizados con serie/fabricante) 9. **qualityScope** (Orden IHO aplicado: Orden Especial) 10. **dateStamp** (fecha de creación del producto) 11. **responsibleParty** (nombre del hidrografo responsable) 12. **securityConstraints** (restricciones de uso: militar, público, etc.) - Lo que documentaron:** Solo nombres de archivo tipo “261_Cotecmar_Darsena_HF” - **Consecuencia:** Dimar no puede integrar su producto al Esquema Cartográfico Nacional sin reprocesamiento completo.

HUERTAS QUINTERO WILMER (Team Member)

PREGUNTA 1: Control terrestre y transformaciones

“Usaron UTM-WGS-84 Zona 18N con datum vertical MSL, pero no establecieron control terrestre ni vínculo con la red geodésica nacional. La darsena está dentro de la Base Naval ARC ‘Bolívar’. Si el Capitán de Puerto les exige que su carta esté referenciada al datum oficial de Colombia (MAGNA-SIRGAS 2011), ¿cómo harían la transformación sin puntos de control comunes?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - MAGNA-SIRGAS 2011 vs WGS-84:** Diferencia de aproximadamente 0.5-1.0m en Colombia debido a la actualizacion del marco geodesico. - **Sin control terrestre:** No hay puntos comunes para calcular la transformacion. - **Solucion despues del levantamiento:** 1. Identificar estructuras permanentes en la carta (esquinas de muelles, postes de amarre) 2. Medir esas estructuras con GPS RTK en MAGNA-SIRGAS 3. Calcular transformacion Helmert 7-parametros 4. Aplicar a toda la superficie - **Pero:** Esto requiere regresar al campo = costo adicional. - **Respuesta correcta:** “Deberiamos haber establecido control terrestre ANTES del levantamiento. La solucion post-hoc es...” - **Su error:** No planificaron el vinculo geodesico. Asumieron WGS-84 = MAGNA-SIRGAS, lo cual es falso.

PREGUNTA 2: Protocolos en areas protegidas

“La Bahia de Cartagena incluye el ecosistema de manglares de La Boquilla y zonas protegidas. Su M2-FOR-056 dice ‘protocolos ambientales’ pero lista cero. Si durante el levantamiento su embarcacion derrama 2 litros de aceite hidraulico del generador, ¿cual es el protocolo especifico segun la Resolucion 0264/2019 y quien tiene la autoridad legal para sancionar la infraccion?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Resolucion 0264/2019:** Establece el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos. - **Protocolo inmediato:** 1. Contener el derrame con barreras absorbentes 2. Notificar a Corpocaribe dentro de 2 horas 3. Documentar coordenadas GPS, volumen estimado, condiciones ambientales 4. Iniciar limpieza con materiales aprobados (NO dispersantes en aguas someras) - **Autoridad sancionadora:** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a traves de la Direccion de Costas y Aguas Internas, con apoyo de Corpocaribe. - **Sanciones:** Multas de 1-10 SMMLV, suspension de actividades hasta reparacion del dano. - **Su omision:** No tenian ni barreras absorbentes ni contactos de Corpocaribe en su plan de contingencia. - **Respuesta esperada:** “No teniamos protocolo especifico, pero deberiamos haber...” [listar elementos]. Si no sabe quien sanciona = desconocimiento grave.

PREGUNTA 3: Velocidad de adquisicion y cobertura

“Hicieron 20 lineas de multihaz (4889m) y 37 lineas de monohaz (2352m) en un solo dia de campo. El monohaz tiene mas lineas pero menos metros totales. ¿Cual fue la velocidad media de adquisicion de cada sistema? Si la velocidad del monohaz fue mayor que la recomendada para EA440 en aguas someras, ¿como afecta esto a la resolucion del eco doble usado para detectar sedimentos?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Velocidad MB:** 4889m / (20 lineas x tiempo por linea). Si asumimos 15 min/linea = $4889 / 300 \text{ min} = 16.3 \text{ m/min} = 0.27 \text{ m/s} = 0.5 \text{ nudos}$. - Velocidad SB: 2352m / (37 lineas x tiempo). Si 10 min/linea = $2352 / 370 = 6.4 \text{ m/min} = 0.11 \text{ m/s} = 0.2 \text{ nudos}$. - **Velocidad recomendada EA440:** 2-4 nudos para resolucion optima. A 0.2 nudos = muy lento, posiblemente demasiado lento (problemas de acumulacion de

datos). - **Eco doble:** La separacion entre ecos de fondo duro y blando depende del pulso. A velocidad muy baja, el haz incide repetidamente en el mismo punto, aumentando la resolucion temporal pero no espacial. - **Problema real:** A 0.2 nudos, la embarcacion puede derivar por corriente, creando trazas no rectas que complican la interpretacion del eco doble. - **Lo que documentaron:** Velocidad de embarcacion en M2-FOR-070 pero no la relacionaron con la calidad del eco doble.

GRUPO B (ESCOLLERA) – Nota: 8.8

STEVEN POSADA CIRO (Responsable Area Hidrografia)

PREGUNTA 1: Ubicacion del motion sensor

“En su M2-FOR-065, el GNSS esta en offset (0, 0, -1.53) y el transductor en (0, 2.06, -0.07) – todo en un polo unico en estribor. PERO para el multihaz EM2040P usaron la misma configuracion basica. El EM2040P requiere un MRU 5+ para correccion de pitch/roll en tiempo real. ¿Donde estaba fisicamente el MRU 5+ en la embarcacion Soundermax VII? Si estaba en el mismo polo que el GNSS, ¿que problema de sincronizacion temporal introduce la separacion de 2.06m en Y entre el MRU y el transductor?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Configuracion:** Mismo polo para GNSS + MRU + transductor = instalacion simplificada. - **Offset Y = 2.06m:** El MRU esta 2.06m atras (o adelante) del transducer en el eje longitudinal de la embarcacion. - **Problema de sincronizacion:** El MRU mide el movimiento en su posicion, pero el transducer esta 2.06m away. La compensacion de movimiento tiene que proyectar las correcciones de actitud a la posicion del transducer. - **Caris HIPS:** Esto se maneja automaticamente si los offsets estan correctos. PERO si el MRU no esta perfectamente alineado con el eje de la embarcacion, hay error residual. - **Verificacion:** Patch test = verifica que la proyeccion de offsets es correcta. **No documentaron patch test con resultados.** - **Respuesta esperada:** “El MRU estaba en [posicion]. La separacion de 2.06m se compensa en Caris mediante...”

PREGUNTA 2: SVP – 2 perfiles a 15m

“Tomaron 2 perfiles de SVP a 15 metros de profundidad: uno a las 8:29 y otro a las 13:44. Ambos a la MISMA profundidad. Pero su area de levantamiento tiene fondos entre 0.5m (coronamiento escollera) y 15m (pie de escollera). ¿Por que no tomaron un perfil en agua mas somera cerca del coronamiento donde la estratificacion termica diurna es maxima? ¿Como afecta usar un SVP de 15m en agua de 0.5m a la trayectoria del rayo acustico?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - SVP de 15m:** Captura el perfil completo de la columna de agua en la zona mas profunda. - **Pero en agua somera (0.5m):** El SVP de 15m no aplica porque la columna de agua es

mucho mas delgada. La velocidad del sonido en los primeros 0.5m puede variar significativamente por: - Calentamiento superficial diurno - Aporte de agua dulce (lluvia, escorrentia) - Mezcla por oleaje - **Error en trayectoria de rayo:** Si usan el SVP de 15m para corregir datos en 0.5m, asumen una columna de agua que no existe. El error angular puede ser de 0.1-0.3°, que en 0.5m de profundidad = **8-25cm de error horizontal** en la posicion del punto sondado. - **Solucion correcta:** Tomar SVP adicional en agua somera o extrapolar el perfil superficial. - **Lo que documentaron:** “Perfil aplicado correctamente” sin mencionar limitaciones en agua somera.

PREGUNTA 3: Analisis multi-temporal sin verificacion

“Su analisis compara 4 levantamientos (2016, 2020, 2023, 2026). Pero no tomaron muestras de sedimento ni usaron SSS. Sin ground-truth, ¿como distinguen entre erosion real de la escollera y simple movilidad sedimentaria estacional? Muestre un ejemplo concreto de su informe donde esta distincion sea ambigua.”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Erosion real:** Cambio permanente en estructura de concreto/roca = fondo duro expuesto, bordes afilados, consistente en todas las epocas. - **Movilidad sedimentaria:** Arena/lodo que se acumula/erosiona estacionalmente = cambios reversibles entre levantamientos. - **Ejemplo ambiguo:** Zonas donde el fondo cambio -1.6m entre 2023-2026 pero eran zonas de transicion escollera-sedimento en levantamientos anteriores. - **Sin SSS:** No pudieron verificar si el fondo era roca (erosion) o arena (movilidad). - **Sin muestras:** No pudieron analizar granulometria para confirmar tipo de sedimento. - **Respuesta esperada:** “Tenemos ambigüedad en [zona especifica]. Sin SSS no podemos confirmar, pero inferimos...” [debe reconocer la limitacion].

NATALIA MILENA TORRES PIMIENTA (Jefe Seccion Levantamientos)

PREGUNTA 1: Blancos y verificacion de posicionamiento

“En su M2-FOR-069 tomaron 2 blancos: Boya E1 Verde y E2 Roja (ambas a 5.56m). Estas boyas son estructuras flotantes ancladas, NO puntos fijos geodesicos. Si el ancla de la boya se mueve 2m por efecto de corriente o temporal, ¿sigue siendo un blanco valido para verificar el posicionamiento RTK? ¿Que tipo de blanco deberian haber usado para control absoluto?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Boya flotante:** Se mueve dentro del radio de amarre (tipicamente 5-15m dependiendo de la profundidad y longitud de cadena). - **No es blanco fijo:** La posicion varia. Tomarla como blanco de control introduce error en la verificacion del posicionamiento. - **Blanco correcto:** - **Estructura fija:** Pilote de muelle, defensa de concreto, reja de desagüe - **Punto geodesico conocido:** Monumento de la red de control de Dimar - **Punto topografico:** Senalizacion terrestre con coordenadas conocidas en MAGNA-SIRGAS - **Verificacion RTK:** Comparar

posicion medida del blanco fijo vs coordenadas conocidas. Error <0.10m = RTK funcionando correctamente. - **Su error:** Usaron boyas flotantes porque son visibles y faciles de detectar, pero NO sirven para control absoluto. - **Respuesta esperada:** “Reconocemos que las boyas no son ideales, pero fueron lo unico disponible. Para control absoluto deberiamos haber...”

PREGUNTA 2: Pronosticos DIMAR vs realidad

“Su M2-FOR-066 documenta que esperaron desde el 13 de enero hasta el 30 de enero por condiciones adversas (vientos hasta 22 nudos, oleaje 1.3m). Pero el 30 de enero registraron oleaje de 1.1m durante el levantamiento. El EM2040P tolera maximo 0.5m de oleaje para calidad optima. ¿Por que no abortaron o redujeron el swath? ¿Como afecto el oleaje de 1.1m a la calidad de datos en los bordes del swath?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Tolerancia EM2040P:**
Especificacion del fabricante = operacion optima con roll <2°, pitch <1°. Con oleaje 1.1m, el roll puede alcanzar 3-5°. - **Efecto en swath:** - Roll de 3° = perdida de datos en bordes del swath (outer beams) - Cobertura 100% comprometida en zonas de mayor profundidad - Datos de bordes tienen mayor TVU - **Decisiones posibles:** - Abortar y esperar mejor ventana - Reducir swath al 60% para mantener solo beams centrales - Aumentar velocidad de adquisicion para completar antes de empeoramiento - **Lo que documentaron:** “Condiciones aceptables” sin justificar por que 1.1m fue aceptable vs especificacion. - **Respuesta esperada:** “Evaluamos que 1.1m era manejable porque...” [debe justificar con criterios tecnicos, no con impaciencia].

PREGUNTA 3: Fusion de datos MB + SB

“Usaron CUBE para el multihaz y probablemente interpolacion simple para el monohaz. Pero no fusionaron ambas superficies en una unica. Para un diseno de ingenieria de costas, el contratista necesita UNA superficie continua. ¿Como habrian fusionado los datos de MB (resolucion 0.1m) y SB (resolucion 1m) sin crear artefactos en la zona de transicion?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Problema de fusion: - **MB = alta resolucion, cobertura total** - **SB = menor resolucion, pero mayor precision en puntos especificos** - **Zona de transicion = donde terminan las lineas MB y empiezan las SB** - Metodos de fusion: 1. CUBE combinado:** Importar ambos datasets al mismo proyecto CUBE, dejar que el algoritmo pesifique segun incertidumbre 2. **Mascara de transicion:** Definir zona de transicion (ej. 10m) donde se promedian ambas fuentes 3. **Prioridad por fuente:** MB primero, SB solo donde no hay MB - **Artefactos comunes:** - Escalon en la transicion (diferente nivel medio) - Patron de “cuadrulado” (diferente resolucion) - Huecos donde ninguna fuente tiene datos - **Su respuesta:** No fusionaron. Entregaron 2 superficies separadas. Para ingenieria de costas, esto requiere trabajo adicional del contratista. - **Respuesta esperada:** “No fusionamos por [razon]. La metodologia correcta habria sido...”

FRANCISCO JAVIER MURILLO QUINTERO (Jefe de Campo)

PREGUNTA 1: Equipo reducido y seguridad

“Dirigio 3 oficiales alumnos + 3 suboficiales hidrografos organicos. Los suboficiales son de apoyo tecnico, no son responsables de decisiones. Durante el levantamiento del 30 de enero con oleaje de 1.1m, si un alumno se mareaba y debia ser evacuado, ¿como reorganizaba el equipo para mantener QC sin interrumpir la adquisicion? ¿Quien asume la responsabilidad legal si el alumno enfermo cae al agua durante la transferencia?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Seguridad primero:** IHO S-44 ? 3.3.1 = “La seguridad del personal tiene prioridad sobre la completitud del levantamiento.” - **Reorganizacion:** - Un suboficial conduce la embarcacion - Un suboficial opera el equipo de adquisicion (monitoreo basico) - Jefe de Campo coordina evacuacion y continua QC minimo - **Responsabilidad legal:** - **Jefe de Campo:** Responsable directo por planificacion y decision de continuar o abortar - **Institucion (Escuela Naval):** Responsable subsidiaria por formacion y supervision - **Suboficiales:** Solo responsables de tareas asignadas, no de decisiones estrategicas - **Lo que documentaron:** “Personal a bordo: 03 oficiales, 03 suboficiales” sin plan de contingencia medica. - **Respuesta esperada:** “Mi plan de contingencia era...” [debe demostrar que penso en esto]. Si no tiene plan = falla grave de liderazgo.

PREGUNTA 2: RTK float y degradacion

“Usaron Trimble R12i RTK. Si la base RTK en tierra perdio comunicacion por 2 minutos, ¿cuanto tiempo pueden continuar en ‘RTK float’ antes de que el error horizontal exceda los 2m permitidos por Orden Especial? ¿Que hacen con los datos adquiridos durante ese periodo – los descartan, los marcan como sospechosos, o los usan igual?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - RTK float:** Precision decimetrica (10-50cm), degradando con el tiempo. - **Degradacion tipica:** - 0-30s: error <0.5m (aceptable) - 30-60s: error 0.5-1.5m (marginal) - 60-120s: error >1.5m (fuera de especificacion) - **Con 2 minutos (120s):** Error probable >2m = **FUERA de Orden Especial.** - **Datos durante float:** - **Opcion 1:** Descartar = perdida de cobertura - **Opcion 2:** Marcar como “sospechosos” = procesar separadamente con mayor TPU - **Opcion 3:** Usar igual = violacion del estandar - **Mejor practica:** Marcar en el log de adquisicion los tiempos de float, procesar con TPU ajustado, decidir si aceptar o re-levantar. - **Lo que documentaron:** “RTK funcionando correctamente” – no mencionaron contingencia de float.

PREGUNTA 3: Ventana tidal de 2 dias

“Trabajaron 30 de enero (MB) y 16 de febrero (SB). ¿Por que separaron MB y SB en dias diferentes? Si la marea en Cartagena tiene rango de 0.4m, ¿como aseguraron que el datum vertical fuera consistente entre ambos dias si el estado de marea era diferente?”

#ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Separacion MB/SB:** Posiblemente por disponibilidad de embarcacion o personal. Pero no documentaron la razon. - **Consistencia del datum:** - Dia 1 (30 ene): Marea en LAT -0.025m (correccion aplicada) - Dia 2 (16 feb): Marea en LAT -0.025m (misma correccion) - **PERO:** El archivo de mareas es diferente para cada dia. ? Usaron el archivo correcto para cada dia? - **Verificacion:** Comparar la reduccion de marea en un punto comun (ej. boya E1) en ambos dias. Si la profundidad reducida difiere >0.10m = problema con el datum. - **Lo que documentaron:** Usaron archivos
 RLS_BCA_20260101_20260228_MSL_LAT_HL.tid y
 RLS_BCA_20260101_20260228_MSL_LAT.UTC.tid. Esto cubre ambos dias. - **Pregunta trampa:** ?Verificaron que la correccion de -0.025m era la MISMA para ambos dias? En realidad, la correccion LAT-MSL varia mensualmente.

ASIGNACION ESTRATEGICA DE PREGUNTAS

Estudiante	Debilidad Principal	Pregunta mas efectiva
Grupo A - Perez Londono	Sin plan de contingencia, roles mal definidos	Pregunta 1 (offsets + error de roll) + seguimiento de seguridad
Grupo A - Rodriguez Puentes	Patch test sin resultados, bias no corregido	Pregunta 2 (patch test + error de apuntamiento)
Grupo A - Trujillo Jaramillo	Sin protocolo backup, metadatos basicos	Pregunta 1 (backup) + seguimiento de metadatos IHO
Grupo A - Huertas Quintero	Sin control terrestre, sin protocolos ambientales	Pregunta 1 (MAGNA-SIRGAS) + seguimiento de derrame
Grupo B - Posada Ciro	Sin ground-truth, tecnologias planificadas no usadas	Pregunta 3 (erosion vs movilidad) – mas dificil
Grupo B - Torres Pimienta	Puntajes perfectos, oral incompleto	Pregunta 1 (blancos flotantes vs fijos) – expone debilidad oculta
Grupo B - Murillo Quintero	Sin problemas documentados, todo “perfecto”	Pregunta 1 (evacuacion + responsabilidad legal) – rompe ilusion de perfeccion

TECNICAS DE EXAMEN ORAL RECOMENDADAS

1. **Empezar con pregunta directa:** “Muestreme en su M2-FOR-065 donde estaba el MRU 5+”
2. **Esperar que muestre el documento:** Si no lo tiene a mano = no reviso su propio trabajo
3. **Seguimiento inmediato:** “Si el MRU esta aqui, ?que pasa si la

embarcacion lista 3??”

4. **Presionar en la justificacion, no en el numero:** “¿Por que eligio 2 perfiles y no 3?”
5. **Usar comparacion entre grupos:** “El Grupo B tomo blancos, ustedes no. ¿Por que?”
6. **Pregunta de etica profesional:** “Si el Capitan de Puerto exige MAGNA-SIRGAS y ustedes no tienen control terrestre, ¿que le dice al cliente?”
7. **Trampa temporal:** “Es 15:00 del dia de campo. El generador falla. ¿Que hace AHORA?”

Documento preparado el 26 de mayo de 2026, 23:00 Evaluador: Capitan de Coberta Alvarez Orduz Omar Sebastian Asistente: Alice (AI Mission Recorder)